

Project Manual

Contents

<i>Employment contract</i>	1
<i>Progress plan</i>	6
<i>Meeting invitations</i>	7
<i>Sprint reports</i>	20
<i>Git Contribution Summary</i>	46
<i>Work log and/or hour log</i>	46

Employment contract

Arbeidskontrakt for 2026 bachelorgruppe 8

Medlemmer: Aleksander Lid Nesvik, Daniel Skjong Alnes, Nikolai Mork Aambø

Innledende tekst

Denne arbeidskontrakten bygger på et sett med typiske mål, oppgavefordelinger, prosedyrer og retningslinjer for interaksjoner for studentarbeider. Arbeidskontrakten er utfylt med egne fortolkninger av hva man mener med disse og hvordan man skal oppnå dette.

Roller og oppgavefordeling (Hvordan organiserer man arbeidet?)

Lagleder - <Daniel>

Den som leder gruppen. Ikke en sjef som bestemmer for hele gruppen. Lagleder er, hvis ingen andre er frivillig, møteleder og den som tar kontakt utenfor gruppen. Utenfor gruppen som for eksempel veileder eller kontaktperson hos oppdragsgiver.

Dokumentansvarlig - <Aleksander Nesvik>

Hovedsakelig møtereferent, men har ansvar over dokumenter generelt.

Kvalitetssikring - <Nikolai>

Den som sikrer standarder, skikk og orden i prosjektet og ikke blant gruppemedlemmer. Hovedansvar for riktighet i leveransen. Har også ansvar for god struktur i github repository.

Prosedyrer (hvordan gjør man ting?)

A. **Møteinnkalling**

Gruppen møter internt 1 gang i uken på tirsdag innimellom oppsatte INGA2301 timer. Gruppen møter også veileder og kontaktpersonen fra Kystverket, hver for seg, 1 gang annenhver uke. Møtestedet og tidspunktet arrangeres i samarbeid med veileder eller kontaktpersonen. Utnevnte møteleder sender invitasjon til alle som skal delta.

Invitasjonen skal inneholde sted, dato, deltagere og mulighet for digitalt oppmøte.

B. **Varsling ved fravær eller andre hendelser**

Fravær, forsentkomming eller potensiell forsentkomming skal meldes om så tidlig som mulig. Fravær skal helst meldes med tekst slik at beskjeden kan hentes igjen. Helst skal alle relevante personer bli varslet, men det er nok at kun en person blir varslet hvis den personen er til stede for planen.

C. **Dokumenthåndtering**

Git og Github vil bli brukt til versjonskontroll og lagring av dokumenter. Alle dokumenter oppbevares i en repository, dedikert til administrative filer, på github. Samskriving blir håndtert av kommunikasjon og planlegging.

D. **Innleveringer av gruppearbeider**

En punktliste med hva som skal være i stand til innleveringen skal være laget på forhånd. Denne punktlisten skal bli brukt for å sørge for en fullstendig innlevering. Hvert repository på github skal ha en 'branch' som inneholder nyeste, leverbare, versjon av repository sitt innhold. Discord har en funksjon for servere som varsler medlemmer om kommende hendelser. Denne 'Event'-funksjonen skal brukes for å hjelpe alle medlemmene til å holde viktige frister. Gruppen skal ha ukentlige sprints med scrum, slik at frister skal kunne holdes med jevnt arbeid. Kvalitetskontroll vil bli gjort av alle gruppemedlemmer, med spisset fokus fra medlemmet med kvalitetssikring-rollen.

E. Utviklingsmetode

Gruppen skal bruke scrum med 1 uke lang sprinter. Scrum-møtet skal holdes på tirsdag innimellom oppsatte INGA2301 timer. Alle medlemmer skal møte fysisk eller digitalt til møtet slik at alle er bevisste på, og kan diskutere i fellesskap om hva arbeid som gjenstår og må gjøres i neste sprint.

Interaksjon (Hvordan opptrer man sammen?)

A. Oppmøte og forberedelse

Oppmøtetidspunkt blir satt av gruppe selv før møtet, som blir godtatt av hele gruppen før. Krav til forberedelser er å ha en god forståelse av hvor gruppen ligger an, om mer forberedelser trengs så blir dette kommunisert

B. Tilstedeværelse og engasjement

Det er lov med pauser, og underholdning så lenge det ikke går ut over arbeidseffektiviteten. Gruppen bør holde seg engasjert slik at medlemmen ikke blir brent ut og demotivert.

C. Hvordan støtte hverandre

At gruppen har fått god framgang og at medlemmene holder seg positive, at man ikke jobber for mye sent inn i prosjektet og at det har blitt gjort arbeid fra dag en gjør at

gruppen kan glede seg til neste arbeidsdag.

D. **Uenighet, avtalebrudd**

Gruppen aksepterer avvik som at ikke alle kan møte opp hver dag etc, men det blir mer problemer om dette ikke er kommunisert. Uenighet skal først prøves å løse via kommunikasjon innad i gruppen, om dette ikke fungerer så kan det bli møte med veileder eller emneansvarlig.

Signaturer:

Daniel A. Nikolai M. Aa. Aleksander Nesvik

Progress plan

1. Forberedelse og planlegging	<i>Avklare problemstilling, mål og krav. Jobb på dokumenter. Sett opp Git repository.</i>	<i>Uke 1–2</i>
2. Design og forprosjekt.	<i>Teknologivalg, skisse wireframe, prøve å ferdiggjøre dokumenter. Sett opp github issues og timeline for sprint etc.</i>	<i>Uke 3–5</i>
3. Oppsett av nettside	<i>Sette opp siden for prosjektet, dokumenter og mockup av siden er ferdiggjort og levert.</i>	<i>Uke 6</i>
4. Integrere data, funksjonalitet for siden	<i>Implementere funksjonalitet for siden som kunden vil ha, integrere dummy data vi har fått tilgang til.</i>	<i>Uke 7–15</i>
5. Ferdiggjøring av prosjektet og rapporten	<i>Ferdiggjøring av bachelor rapport,</i>	<i>Uke 15–20</i>
6. Ferdigstilling og levering	<i>Korrektur, ferdigstilling av rapport og prosjekt, innlevering. presentasjon av prosjektet.</i>	<i>Uke 21</i>

Meeting Notes

As the group did not create meeting invitations, meeting notes are put here.

Meeting Notes

Attendees:	Aleksander Nesvik, Daniel Alnes, Nikolai Aambø, Di Wu		
Absentee:			
Copy to:			
Date and time of meeting:	9/1/2026 14:00	Location:	NTNU Ålesund

Startup Meeting

Agenda

1. Talk about our meeting the day before with the customer.

Meeting Notes

We talked about NDA for the bachelor and what confidentiality the bachelor needs. We got feedback on that everything about the bachelor of data etc that will be used should be able to be used publicly so that the bachelor can get graded etc, and some talk about project scope.

Action Items

The entire group works on pre-project documents and setting up GitHub and sprints.

Meeting Notes

Attendees:	Nikolai Aambø, Aleksander Nesvik, Daniel Alnes, Marius Kalvø		
Absentee:			
Copy to:			
Date and time of meeting:	14/1/2026 10:00	Location:	Kystverket

NDA and project scope meeting

Agenda

2. Talk about NDA and what type the group shall use, and how the project shall follow the NDA
3. Talk about different ideas for project functionality, and the scope of the project.

Meeting Notes

We finished talking about the NDA and agreed upon how to solve it, we discussed functionality and how to proceed best, different tools to best work on the project like an engineer would with tools like react storyboard and others that can be used to better work on the project. We also confirmed that we will get access to their GitHub, but that we should use our own for the project specifically.

Action Items

- The entire group works documentation and pre project for the time being.

Meeting Notes

Attendees:	Aleksander Nesvik, Nikolai Aambø, Daniel Alnes, Di Wu		
Absentee:			
Copy to:			
Date and time of meeting:	15/01/2026 09:30	Location:	NTNU Ålesund

Supervisor meeting

Agenda

4. Discuss the last meeting with the customer
5. Get three-way contract signed by supervisor Di Wu

Meeting Notes

The meeting was going over the meeting we had with the customer that week and getting the contract signed.

Action Items

The whole group works on pre-project documentation and setting up sprint no set tasks yet.

Meeting Notes

Attendees:	Aleksander Nesvik, Daniel Alnes, Nikolai Aambø. Marius kalvø		
Absentee:			
Copy to:			
Date and time of meeting:	29.01.2026 10:00 – 11:00	Location:	Digital meeting from home/workplace

Meeting with customer for feedback

Agenda

6. Show our website mock-ups and wireframe.
7. Get feedback on mock-up and wireframe
8. Ask what can be added

Meeting Notes

We got feedback on our mock-up and wireframe and also got told what can be added and what to focus on for the project

Action Items

Work on site in week 6, as we got feedback to start on it now instead of focusing on mock-up, everyone is on this task.

Meeting Notes

Attendees:	Aleksander Nesvik, Daniel Alnes, Marius Kalvø		
Absentee:	Nikolai Aambø		
Copy to:			

Date and time of meeting:	12.02.2026 10:00	Location:	Slack digital meeting
----------------------------------	------------------	------------------	-----------------------

Status meeting with customer

Agenda

9. Go over what work the group has done
10. Ask customer about sustainability
11. Go over frameworks and libraries and what the customer wants us to us

Meeting Notes

We had a meeting with the customer where we asked questions about specific topics considering sustainability, frameworks and libraries. The customer gave constructive feedback on that the project using frameworks and libraries is expected and that its solving problems is what matters and less on creating your own code from scratch

Action Items

For next meeting with customer have done more frontend visualization work.

Meeting Notes

Attendees:	Aleksander Nesvik, Daniel Alnes, Di Wu		
Absentee:	Nikolai Aambø		
Copy to:			
Date and time of meeting:	12.02.2026 14:00	Location:	NTNU Ålesund

Status meeting with supervisor

Agenda

12. Go over progress the group has made, show current build.
13. Ask about Framework and library use in bachelor.

14. Ask about current sprint reporting and issue use sufficiency. (Jira)
15. Talk about meeting with customer prior.

Meeting Notes

The meeting gave constructive feedback on where we should go with the bachelor. We were given concrete answers on library and framework usage for the project, where we now know it is expected or encouraged as part of the process with its own workload using them. The current use of sprint reporting and issues were sufficient, where we decide now to not use Jira and continue using GitHub. Also progress was gone over and customer details.

Action Items

Work on changing the visualization of data, changing it to deck.gl for data points.
Creating components etc.

Meeting Notes

Attendees:	Aleksander Nesvik, Daniel Alnes, Marius Kalvø		
Absentee:			
Copy to:	None		
Date and time of meeting:	26.02.2026 11:00	Location:	NTNU Ålesund

Progress Meeting with customer

Agenda

16. Discuss current work
17. Discuss what to focus on in future work

Meeting Notes

The meeting gave feedback on our current work, the look of the components etc. The group got confirmation on how future work like sliders should look like based on example. Feedback on focusing less on design and more on functionality at this stage of the process and to polish in later stages.

Action Items

Clustering of data should be done next week, a baseline chapter 1 of the report.

Meeting Notes

Attendees:	Di Wu, Aleksander Nesvik, Daniel Alnes		
Absentee:			
Copy to:			
Date and time of meeting:	06.03.2026 13:00	Location:	NTNU Ålesund

Progress meeting with supervisor

Agenda

- 18. Talk about the scope of the project based on customer feedback
- 19. Talk about sustainability

Meeting Notes

It was elaborated on what the group has done, the scope of the project based on what customer gave feedback on the meeting before, with focusing on functionality and less focus on the look and polish of the site. The scope and sustainability of the project was talked about, what we should write on in report for that.

Action Items

Work on project presentation and adding clicking on anomalies showing ship info , also work on report.

Meeting Notes

Attendees:	Di Wu, Aleksander Nesvik, Daniel Alnes		
Absentee:			
Copy to:			
Date and time of meeting:	20.03.2026 13:30	Location:	NTNU Ålesund

Progress meeting with supervisor

Agenda

- 20. Ask about how to write theory section of report
- 21. Ask about how to refer to illness
- 22. Talk about progress of group and what we will do in the future.

Meeting Notes

We got valuable feedback on how to write/what to write in the theory section of the report, and how to connect it to method chapter. We got feedback on referring to illness or disease considering work hours, where we were told, we can refer to it specifically or anonymously. For the progress of the group, we talked about what we currently have, and talked about what we have left to do, concerning specific extra features we are considering that there might not be a lot of extra features. Some of what the customer would like as extras seem hard to implement like adding pie chart around anomaly clusters showing what types of anomalies are in each cluster based on distribution.

Action Items

- Next week we should have baseline of theory chapter ready and sent to supervisor for feedback, this is assigned to Daniel
- Work on making the sidebar functional, this is assigned to Aleksander.
- The code is now refactored, but we must set up the filtering logic to work for the refactored code. This is assigned to Daniel after the theory chapter is done.

Meeting Notes

Attendees:	Marius Kalvø, Aleksander Nesvik, Daniel Alnes		
Absentee:			
Copy to:			
Date and time of meeting:	25:03:2026 11:30 – 13:00	Location:	Kystværket Ålesund.

Progress meeting with customer

Agenda

23. Show progress on the bachelor
24. Ask for what is wanted to be built on and how to go forward

Meeting Notes

We had a meeting at kystværket Ålesund where we showed our progress on the bachelor and got feedback on what we are working on. We were told to not make the features exactly like the customer gave examples on as some of the visuals they showed were too complex to get done fast, and to just make it work in basic ways. We were told how to go about updating the backend we were provided and how current tables in the database are connected.

Action Items

Work on finishing theory part of report, and adding backend functionality required – Daniel

Work on sidebar component and searching – aleksander.

Meeting Notes

Attendees:	Di Wu, Aleksander Nesvik, Daniel Alnes		
Absentee:			
Copy to:			
Date and time of meeting:	17.04.2026, 11:00	Location:	NTNU Ålesund

Progress meeting

Agenda

- 25. Show progress on the project
- 26. Ask about ai use for reformulating the thesis.

Meeting Notes

Progress meeting where we showed what the current project looks like, we got feedback on some website design like making the sidebar more understandable. We also got good feedback on ai use in the thesis saying its fine for spell and grammar checking, and reformulating, but to not ask it to reformulate too much.

Action Items

- ☐ Finish work on base stations with signal strength – Aleksander
- ☐ Start and finish work on satellite simulation – Daniel
- ☐ Finish baseline functionality of the project and get ready for polishing

All deadlines are next week.

Meeting Notes

Attendees:	Marius Kalvø, Aleksander Nesvik, Daniel Alnes		
Absentee:			
Copy to:			
Date and time of meeting:	20.04.2026	Location:	Kystverket, Sørenskriver Bulls gate 3, 6002 Ålesund

Progress and feedback meeting with customer

Agenda

- 27. Show the progress and current version of our project
- 28. Ask for feedback on project and what to focus on for the final period of work
- 29. Ask how to handle satellite data and base station signal strength

Meeting Notes

The meeting gave valuable feedback on the course the project should take in its final period. We were told to focus on getting the base station with signal strength feature done before moving on to any work on the satellite as one feature that is complete is better than two incomplete ones. We were given feedback and examples on how the base station and data points could look and how to go forward with that feature, and were told we can be given the satellite data precomputed for us as doing it ourselves would be very time consuming.

Action Items

- ☐ Finish work on base station and signal strength, optionally make it work for individual points and not anomaly groups. – Aleksander
- ☐ Work on polishing the website, adding features like closing info components, testing components, polishing css. -Daniel

Deadline for both are into next week before 1 may.

Meeting Notes

Attendees:	Marius Kalvø, Aleksander Nesvik, Daniel Alnes.		
Absentee:			
Copy to:			
Date and time of meeting:	30.04.2026 09:30	Location:	Kystverket Ålesund.

Progress meeting with Customer

Agenda

- 30. Show progress on the project
- 31. Ask for feedback on what do focus on in final days of polishing project.
- 32. Ask about sustainability regarding the project.

Meeting Notes

In the meeting we were given feedback on the project. It was specified that we should work on tasks that are doable in the time left and not start tasks that we are not able to finish. As the project is in its final phase with all of the features requested working, we were told that our focus on polishing what we have is more important than starting new big features. We asked questions regarding the sustainability of the project and were told that people would not lose jobs to software like this, and it would lead to more jobs being created. Regarding the software being used to find illegal small boats then the coastal administration is not following the smaller boats. Regarding environmental

sustainability it could be used positively to stop crashes or damage to boat, stop leaking etc.

Action Items

Both group focus full effort on polishing up to and including 1st of May.

Meeting Notes

Attendees:	Di Wu, Aleksander Nesvik		
Absentee:	Daniel Alnes		
Copy to:			
Date and time of meeting:	30.04.2026 14:00	Location:	NTNU Ålesund

Meeting with supervisor

Agenda

- 33. Show current work on the project
- 34. Ask about feedback on report excerpt that was sent prior to meeting
- 35. Ask various questions about end of project.

Meeting Notes

Picture of information flow data to anomalies, picture of the composition of the system, can do picture of backend and frontend, design, don't need implementation. Introduce software dev lifecycle, vedlegg can have video of project with explanation. Pictures of design maybe. Mapview etc cluster. Give some examples but not for everything and some things need theory most. Can have picture of feedback section with customer.

Action Items

Both group members focus fully on polishing and fixing the project up to and including 1st of May.

Both group members focus fully on report after 1st of May, until end date of project on the 20th of May.

Sprint reports

Sprint Review/Statusrapport

Prosjekt:	Visualisering av anomalideteksjon av AIS-meldinger		
Fra dato:	02/02/2026	Til dato:	08/02/2026

Sprintmål (Uke 6):

Etablere en teknisk baseline for nettsiden, gjennomføre research på MapLibre, og starte dokumentasjon av tekniske valg i bachelor-rapporten.

Fullførte oppgaver:

Følgende oppgaver er ferdigstilt og testet i denne sprinten:

Issue #10 – Research tools that were recommended by customer

Issue #9 – Work on setting up react website, with some functionality (maplibre etc)

Issue #6 – Sett opp GitHub Action for automatisk deploy til GitHub Pages

Issue #7 – Sett opp Testing funksjonalitet på frontend

Issue #11 – Import kystverkets style to the project

Demo: Vi har demonstrert fungerende kartløsning (MapLibre) og vellykket automatisk deployment til GitHub Pages for oppdragsgiver.

Ufullførte oppgaver:

Ingen (Alle planlagte oppgaver for denne perioden ble fullført).

Tilbakemeldinger fra interessenter:

Oppdragsgiver er informert om fremdrift på kart og deployment. De har gitt grønt lys for valgte verktøy.

Forbedringsområder:

Dokumentasjonsstruktur: Vi ser at en del av prosjektdokumentene ikke er satt opp tilfredsstillende ennå. Dette må struktureres bedre i neste sprint.

Bærekraftsfokus: Integrere innsikt fra workshop om "sustainability" i prosjektets dokumentasjon og tekniske valg.

Arbeid under sykdom: Jobbe sammen online eller på andre mpter for å holde fokus høgt med sykdom.

Sprint Review/Statusrapport

Prosjekt:	Visualisering av anomalideteksjon av AIS-meldinger		
Fra dato:	09/02/2026	Til dato:	15/02/2026

Sprintmål (Uke 7):

Etablere backend-infrastruktur (Docker), starte utvikling av React-komponenter og rydde i prosjektdokumentasjon.

Fullførte oppgaver:

- **Issue #12 – Setup backend docker.**
- **Issue #13 – Setup communication with frontend/backend.**
- **Issue #11 – Import kystverkets style.**

Ufullførte oppgaver:

Issue #14 – Create components for frontend (Forsinket pga. sykdom).

Issue #15 – Update of documents (Påbegynt, men ikke ferdigstilt).

Issue #17 – Setup turf.js (I arbeid).

Årsak: Både Daniel og Aleksander har vært preget av sykdom. Kapasiteten i teamet var nede i ca. 40-50% av normalt nivå, som gjorde at tunge utviklingsoppgaver tok lenger tid.

Tilbakemeldinger fra interessenter:

Oppdragsgiver er informert om fremdrift og vi har funnet ut hvilken biblotek de vil at vi skal bruke.

Forbedringsområder:

- **Kapasitetshåndtering:** Vi ser behovet for bedre rutiner når flere er syke samtidig for å holde en minimumsfremdrift på dokumentasjon.

Sprint Review/Statusrapport

Prosjekt:	Visualisering av anomalideteksjon av AIS-meldinger		
Fra dato:	16/02/2026	Til dato:	22/02/2026

Sprintmål (Uke 8):

Etablere backend-infrastruktur og starte utvikling av funksjonelle komponenter.

Fullførte oppgaver:

- #19 – Change visualization method from MapLibre to Deck.gl.
- #20 – Add basic heatmap and point visualization.
- #11 – Create Side Bar Component.
- #9 – Create Ship Info Card Component.
- #13 – Fix: MapLibre breaks GitHub Actions deployment.
- #22 – Add licenses for open source libraries.

Ufullførte oppgaver:

- #8 – Create components based on Figma. (Flyttet til Iterasjon 7).
- #10 – Create Setting Bar. (Flyttet til Iterasjon 7).

Tilbakemeldinger fra interessenter:

Oppdragsgiver er informert om fremdrift.

Forbedringsområder:

- **Kapasitetshåndtering:** Arbeidsmengde kan økes eller reduseres basert på andre fag.

Sprint Review/Statusrapport

Prosjekt:	Visualisering av anomalideteksjon av AIS-meldinger		
Fra dato:	23/02/2026	Til dato:	01/03/2026

Sprintmål (Uke 9):

Etablere backend-infrastruktur og starte utvikling av funksjonelle komponenter.

Fullførte oppgaver:

- #24 – Add supercluster.js to the project.
- #10 – Create Setting Bar Component.
- #8 – Create components based on figma mockup.
- #26 – Upload This Weeks Sprint Documents.
- #4 – Add bachelor thesis report to admin and thesis.

Ufullførte oppgaver:

- #25 – Add clustered data visualization via IconLayer and supercluster.js.
- #17 – Setup turf.js to process fetched data.
- #16 – Set up tests for components.
- #15 – Polish Components and styling.
- #17 – Upgrade the sidebar component to be a expandable list.

Årsak til ufullførte oppgaver:

Lav arbeidsmengde denne uken skyldes i stor grad fokus på obligatoriske innleveringer i andre fag og sykdom. Derfor er timene med arbeid under målet.

Tilbakemeldinger fra interessenter:

Gjennom møte med kunden har vi fått en viktig avklaring: Funksjonalitet skal prioriteres over styling. Kunden ønsker å se logikken, dataprosesseringen og de tekniske

funksjonene fungere i en enkel prototype først. HTML og CSS er derfor ikke hovudfokusert før logikken er i grunn.

Forbedringsområder:

- *Prioritering: Vi har brukt for mye tid på "polishing" og CSS. Fremover skal vi kun fokusere på funksjonelle løsninger.*
- *Arbeidsmotivasjon: Vi ser at vi har brukt sykdom og andre fag som en unnskyldning for lav fremdrift. Vi må slutte å skylde på omstendighetene og fokusere på å levere det som kreves.*

Sprint Review/Statusrapport

Prosjekt:	Visualisering av anomalideteksjon av AIS-meldinger		
Fra dato:	02/03/2026	Til dato:	08/03/2026

Sprintmål (uke 10):

Utvikle en prototype med fokus på funksjonalitet der AIS-data prosesseres med Turf.js og visualiseres med Supercluster i Deck.gl. Ingen tid skal brukes på CSS/styling.

Fullførte oppgaver:

- #17 – Sette opp Turf.js for dataprosessering
- #25 – Implementere IconLayer med Supercluster
- #8 – Create components based on figma mockup.
- #28 – Upload This Weeks Sprint Documents.
- #27 – Write baseline introduction
- #31 – Fix gitignore file to reduce clutter
- #32 – Set up github actions Latex compiler

Ufullførte oppgaver:

- #16 – Set up tests for components
- #30 – Beskrive MapLibre og Deck.gl.

- #16 – Set up tests for components.
- #33 – Set up project presentation
- #34 – Add functionality to the shipinfo component.
- #17 – Upgrade the sidebar component to be a expandable list.

Årsak til ufullførte oppgaver:

Mange store og vanskelige oppgaver som tok masse tid.

Forbedringsområder:

- *Prioritering: Bruke en dag i uken med full fokus på rapport sann vi ikke må ta skippertak mot slutten.*

Sprint Review/Statusrapport

Prosjekt:	Visualisering av anomalideteksjon av AIS-meldinger		
Fra dato:	09/03/2026	Til dato:	15/03/2026

Sprintmål (Uke 11):

MÅL: Utvikle Components som kobles sammen med data punkt og ferdiggjøre teori delen av rapporten.

Fullførte oppgaver:

- #35 – Upload This Weeks Sprint Documents.
- #33 – Set up project presentation.
- #36 – Create Wireframes of components
- #18 – Set up basic filter to handle types of layers

Ufullførte oppgaver:

- #16 – Set up tests for components
- #30 – Beskrive MapLibre og Deck.gl.
- #16 – Set up tests for components.
- #29 – Dokumentere arkitektur for clustering og årsaket bak valget.
- #34 – Add functionality to the shipinfo component.

- #17 – Upgrade the sidebar component to be a expandable list.

Årsak til ufullførte oppgaver:

Daniel hadde redusert arbeidskapasitet på grunn av sykdom.

Forbedringsområder:

Daniel har time med lege siden han har vært syk ganske ofte over noen uker.

Sprint Review/Statusrapport

Prosjekt:	Visualisering av anomalideteksjon av AIS-meldinger		
Fra dato:	16/03/2026	Til dato:	22/03/2026

Sprintmål (Uke 12):

MÅL: Utvikle Components som kobles sammen med data punkt og ferdiggjøre teori delen av rapporten.

Fullførte oppgaver:

- #43 – Refactor the map into multiple parts.
- #44– Refactor the map logic from libremap file into its own file
- #33– Setup project presentation(elevator pitch) for the presentations on march 16th
- #37 – Upload this weeks sprint documents
- #45 –Refactor clustering logic from libremap file into its own file

Ufullførte oppgaver:

- #16 – Set up tests for components
- #30 – Beskrive MapLibre og Deck.gl.
- #16 – Set up tests for components.
- #29 – Dokumentere arkitektur for clustering og årsaket bak valget.
- #34 – Add functionality to the shipinfo component.
- #17 – Upgrade the sidebar component to be a expandable list.

- [Skrive teori-del Rapport](#)#38Assignees: MoldyDaniel
- [Skrive Teori om API i rapport](#)#39Assignees: MoldyDaniel
- [Skrive Teori Del om WebGL](#)#40Assignees: MoldyDaniel
- [Skrive Teori del om Software principles](#)#41Assignees: MoldyDaniel
- [Skrive Teori Del om Agile Development](#)#42Assignees: MoldyDaniel

Årsak til ufullførte oppgaver:

Større mengde arbeid å skrive teori delen av rapporten enn forventet

Forbedringsområder:

Bruk mer tid på prosjektet selv om man er syk.

Sprint Review/Statusrapport

Prosjekt:	Visualisering av anomalideteksjon av AIS-meldinger		
Fra dato:	23/03/2026	Til dato:	29/03/2026

Sprintmål (Uke 13):

MÅL: Utvikle Components som kobles sammen med data punkt og ferdiggjøre teori delen av rapporten.

Fullførte oppgaver:

- #48 – made side panel show the actual data from the database
- #2 – Add MMSI Querying functionality
- #34 – Ferdigstille shipinfo component
- #39 – Skrive Teori om API i rapport

Ufullførte oppgaver:

- #47 – Work on side panel with search bar for anomalies
- #49 – make side panel list use virtualization for better performance
- #1 – Update Backend Functionality and Querying.

- #3 – Add type querying functionality
- #38 – Skrive teori-del Rapport
- #40 – Skrive Teori Del om WebGL
- #41 – Skrive Teori del om Software principles
- #42 – Skrive Teori Del om Agile Development

Årsak til ufullførte oppgaver:

Arbeid på database tok masse tid og lære og gjøre sammen med rapport.

Forbedringsområder:

Bruk mer tid på prosjektet selv om man er syk.

Sprint Review/Statusrapport

Prosjekt:	Visualisering av anomalideteksjon av AIS-meldinger		
Fra dato:	30/03/2026	Til dato:	05/04/2026

Sprintmål (Uke 14):

MÅL: Skrive ferdig basis versjon av teoridelen av rapporten, lage til nye API-endepunkter som kan brukes for filtrering. Lage til funksjonalitet på sidepanel og filtrerings komponenten etter refaktorert kode.

Fullførte oppgaver:

- #1 – Update Backend Functionality and Querying
- #3 – Add multi parameter querying functionality
- #51 – Make sidebar able to click an item to get details
- #53 – Add a component for details of an item
- #38 – Skrive teori-del Rapport

Ufullførte oppgaver:

- #47 – Work on side panel with search bar for anomalies
- #49 – make side panel list use virtualization for better performance
- #16 – Set up tests for components

Årsak til ufullførte oppgaver:

Lav arbeidsmotivasjon på grunn av ferie og reduserte busser som gjør det vanskeligere å møte fysisk.

Forbedringsområder:

Fast arbeid uansett om andre ting kan gjøres som er mer gøy og jobbing sammen uansett om det er digitalt.

Sprint Review/Statusrapport

Prosjekt:	Visualisering av anomalideteksjon av AIS-meldinger		
Fra dato:	06/04/2026	Til dato:	19/04/2026

Sprintmål (Uke 15-16):

MÅL: Bli ferdig med alle baseline funksjoner på frontend, som inkluderer implementering av base stations og ferdigstilling av filtrering og søk i sidepanelet. Omskrive og omstrukturere hele rapporten for å møte kravene og prinsippene fra skrivekurset.

Fullførte oppgaver:

- #54 – Finish sidebar component
- #20 – Set up filtering for site using new backend API
- #4 – Refactor Database query's with the master query
- #58 – make sidebar search not crash site when searching for something that doesnt exist

- #56 – make sidebar have a dropdown so one can choose between type and mmsi
- #55 – make sidebar searching use debouncing
- #60 – Make it so that the supercluster isnt recalculated every time we move on the map
- #57 – make sidebar able to search for type of anomaly

Ufullførte oppgaver:

- #47 – Work on side panel with search bar for anomalies (In Review)
- #49 – make side panel list use virtualization for better performance(Videreført)
- #16 – Set up tests for components(Videreført)

Årsak til ufullførte oppgaver:

En uke med fokus på øving for eksamen i INGA2301 og ferdiggjøring av rapporten for å kunne putte resten av tiden vår inn i bacheloren vår.

Forbedringsområder:

Ha bedre planlegging i forhold til andre fag i studie.

Sprint Review/Statusrapport

Prosjekt:	Visualisering av anomalideteksjon av AIS-meldinger		
Fra dato:	20/04/2026	Til dato:	03/05/2026

Sprintmål (Uke 17-18):

MÅL: Ferdigstille all baseline-funksjonalitet i frontend-scopet. Dette inkluderer full implementering av Base Stations og satellittstasjoner, samt sikre at alle eksisterende komponenter er fullstendig integrert og fungerer sømløst med live data fra backend.

Fullførte oppgaver:

- Kartvisualisering og MVP-funksjonalitet:
 - #23, #27, #28, #29 – Implementert og visualisert base stations, satellittstasjoner, og linjer med farge basert på signalstyrke.
 - #25, #32, #33 – Forbedret visning av anomalies med visualisering av individuelle anomalies i en gruppe med dynamisk zoom.
 - #31, #71 – Forbedret navigasjon i kartet med knapp for lukking av anomaligrupper som er klikket på og tilbake knapp for individuelle anomalilag.
 - #26 – Refaktoret ActiveVis koden inn i en context for enklere bruk og handtering.
 - #24, #70 – Lagt til virtualisering i sidepanelet for ytelse, og fiksing av knapper i shipinfo komponenten.
- Rapport og Dokumentasjon:
 - #27 – Gjenskrev teorikapittelet i bachelorreporten.
 - #30 – Dokumentert en stor andel av udokumentert kode.

Ufullførte oppgaver:

- #34 – Ferdigstille css for componenter(Videreført)
- #16 – Set up tests for components(Videreført og nedskalert i scope)

Årsak til ufullførte oppgaver:

Vi kommer fra en lenger sprint periode på grunn av fokus på andre fag i forhold til rapport i INGA2301 og en del møter med kunde og veileder. Vi hadde visualiseringsoppgaver som tok

veldig masse tid å fikse. Derfor må vi prioritere rapporten mer enn andre oppgaver som å sette opp omfattende tester i koden.

Forbedringsområder:

Vi må fokusere på å gjøre oppgaver innenfor tidsrammen vi har med fokus på rapport og ikke masse tid som blir brukt på kode og css.

Sprint Retrospective: Sprint 1

****Periode:**** 21.01.2026 – 25.01.2026

****Deltakere:**** Daniel, Nikolai, Aleksander

1. Hva gikk bra?

* ****Fullført Backlog:**** Til tross for at det var en kort oppstartssprint, kom vi i mål med alle planlagte punkter.

* ****Kommunikasjon med kunde:**** Vi fikk etablert en god kanal med Kystverket, og de svarer raskt på spørsmål.

* ****Møtestruktur:**** Daglige stand-ups fungerte godt for å avklare hvem som gjør hva.

2. Hva var utfordrende?

* ****Administrativ tidsbruk:**** Dokumentasjon tok betydelig lengre tid enn antatt. Prosessen med å innhente signaturer fra både veileder, studieprogramveileder og kunde var tidkrevende.

* ****Oppsett av maler:**** Å lage gode templates for møtereferater, sprintplaner og rapporter fra bunnen av spiste mye av kapasiteten.

* ****Læringskurve:**** Vi måtte bruke tid på å lære oss Figma for å kunne lage et profesjonelt designsystem.

3. Hva har vi lært?

* Ting tar tid i starten. Administrative oppgaver er "tunge" i fase 1, men nå som malene er på plass, vil dette gå lettere i de neste sprintene.

Sprint Retrospective: Sprint 2

****Periode:**** 26.01.2026 – 01.02.2026

****Deltakere:**** Daniel, Nikolai, Aleksander

1. Hva gikk bra?

- * ****Positiv kundetilbakemelding:**** Kunden er fornøyd med retningen på designet i Figma.
- * ****Fleksibilitet ved sykdom:**** Vi håndterte Nikolais reduserte kapasitet bra. Ved å tildele ham det tekniske oppsettet (Vite/React) mens vi andre jobbet med design, fikk vi fremdrift på to fronter samtidig.
- * ****Proaktiv bruk av "dødtid":**** I perioder der vi ventet på andre fag eller tilbakemeldinger, brukte vi tiden effektivt til å se opplæringsvideoer om React og Vite.

2. Hva var utfordrende?

- * ****Teknisk integrasjon (Styrbord):**** Det viste seg å være komplisert å sette opp Kystverkets "Styrbord"-bibliotek i Vite-prosjektet. Dette førte til en del feilsøking for Nikolai.
- * ****Avhengigheter:**** Vi merker at vi blir sittende og vente på tilbakemeldinger før vi kan ferdigstille visse designelementer.

3. Hva har vi lært?

- * Det er viktig å ha "backlog-oppgaver" (som kursing/videoer) klare når man havner i ventemodus på grunn av eksterne faktorer.
- * Designet trenger ikke være 100% perfekt før vi begynner kodingen; det er bedre å ha en baseline å vise frem.

4. Tiltak for Sprint 3 (Action Plan)

- * ****Fokusendring:**** Flytte hovedfokus fra Figma-design til koding (Frontend-utvikling).
- * ****Baseline:**** Prioritere å få opp en fungerende nettside-prototype (Vite/React) som kunden kan gi direkte tilbakemelding på.
- * ****Iterativt design:**** Fortsette å forbedre Figma-designet parallelt, men ikke la det blokkere utviklingen.

Sprint Retrospektiv Uke 6

Til stede:	Aleksander, Daniel		
Fravær:	Nikolai		
Kopi til:	Alle		
Møtedato:	09/02/2026	Sted:	NTNU Ålesund

Retrospektiv

Hva gjorde vi bra/hva fungerte bra ?

Høy motivasjon: Vi har hatt veldig god driv og arbeidslyst når vi har vært samlet fysisk på skolen.

Kundeinteraksjon: Vi har vært flinke til å ta i bruk tilbakemeldinger fra oppdragsgiver fortløpende.

Baseline for nettsiden og CI/CD kom raskt på plass.

Hva kunne vi ha gjort bedre?

Sykdom og fjernarbeid: Det har vært utfordrende å opprettholde samme motivasjon og fremdrift på dager med sykdom.

Oppgavestørrelse (Issues): Enkelte issues har blitt for store (f.eks. XL-størrelse), noe som gjør det uoversiktlig. Vi burde brukt flere sub-issues.

Dokumentasjonsstruktur: Vi ser i etterkant at vi ikke startet med en god nok struktur på dokumentene våre.

Aksjonspunkt

Aksjonspunkter

Hva skal vi gjøre i neste sprint for å forbedre oss?

[] **Bryte ned store oppgaver (Ansvar: Alle):** Fra og med Iterasjon 5 skal ingen oppgaver stå som "XL" uten å ha en sjekkliste eller være delt opp i mindre sub-issues. Dette gjøres i GitHub-backloggen før arbeidet starter.

[] "Sykdoms-rutine" (Ansvar: Daniel): Ved fravær eller sykdom skal vi ha en kort digital synkronisering (f.eks. via Discord/Teams) på 5-10 minutter for å avklare hva som kan gjøres hjemmefra, slik at fremdriften ikke stopper helt opp.

[] Dokumentasjons-skipptak (Ansvar: Aleksander/Alle): Gjennomføre Issue #15 tidlig i uken. Vi skal rydde i filstruktur og plassere dokumenter der de hører hjemme, samt integrere bærekrafts-notatene.

[] Bruke storyboards aktivt (Ansvar: Alle): Begynne å knytte de nye React-komponentene direkte opp mot designet i storyboardet for å sikre at vi bygger det kunden faktisk har spurt om.

Sprint Retrospektiv Uke 7 (10.02 – 14.02)

Til stede:	Aleksander, Daniel		
Fravær:	Nikolai		
Kopi til:	Alle		
Møtedato:	16/02/2026	Sted:	NTNU Ålesund

Retrospektiv

Hva gjorde vi bra/hva fungerte bra ?

God kommunikasjon med kunden om scope og biblotekbruk.

Hva kunne vi ha gjort bedre?

Motivasjon ved sykdom: Det er tungt å jobbe hjemmefra når man er veldig dårlig.

Aksjonspunkt

Aksjonspunkter

Hva skal vi gjøre i neste sprint for å forbedre oss?

[] Prototype-fokus: *Alt arbeid denne uken skal lede frem til noe vi kan vise kunden på neste møte.*

[] Dokument-struktur: *Daniel bruker mandag/tirsdag på Issue #15 for å fikse all dokumentasjon*

Sprint Retrospektiv Uke 8

Til stede:	Aleksander, Daniel		
Fravær:			
Kopi til:	Alle		
Møtedato:	23/02/2026	Sted:	NTNU Ålesund

Retrospektiv

Hva gjorde vi bra/hva fungerte bra ?

*God kommunikasjon med kunden om scope og biblotekbruk.
Backend-koblingen er på plass.*

Hva kunne vi ha gjort bedre?

Tidsstyring: Andre fag tok for mye fokus denne uken.

Aksjonspunkt

Aksjonspunkter

Hva skal vi gjøre i neste sprint for å forbedre oss?

[] Opphentings-uke: *Vi planlegger flere fellestimer denne uken for å kompensere for lav arbeidsmengde i iterasjon 7.*

[] Prototype-fokus: *Alt arbeid skal nå rettes mot å få data synlig i kartet.*

Sprint Retrospektiv Uke 9

Til stede:	Aleksander, Daniel		
Fravær:			
Kopi til:	Alle		
Møtedato:	02/03/2026	Sted:	NTNU Ålesund

Retrospektiv

Hva gjorde vi bra/hva fungerte bra ?

Kundeavklaring: Vi har fått en mye bedre forståelse av hva som kunden synest er faktisk er viktig.

Teknisk valg: Integrasjon av Supercluster.js og Deck.gl begynner å ta form.

Hva kunne vi ha gjort bedre?

Tidsbruk: 29 timer totalt på en uke er altfor lite. Vi har mistet motivasjon og momentum på grunn av andre fag og sykdom.

Unnskyldninger: Vi har vært for raske med å skylde på andre faktorer som sykdom og skole i stedet for å jobbe hardt når vi faktisk har hatt tid.

Aksjonspunkt

Aksjonspunkter

Hva skal vi gjøre i neste sprint for å forbedre oss?

[] Slutt på unnskyldninger: Vi forplikter oss til å nå minimum 30 timer arbeid per person hver uke fremover. Dette er nødvendig for å hente inn det tapte og nå målet om en prototype.

[] Fokus på funksjonalitet: All koding denne uken skal handle om at ting fungerer. Vi skal ikke kaste bort tid på farger, fonter eller CSS-styling før data flyter skikkelig i kartet.

[] Fullfør logikken: Vi prioriterer #25 (IconLayer/Clustering) og #17 (Turf.js) som noen av de viktigste oppgavene.

[] Rapport-fokus: Siden vi har kuttet ned på styling, skal denne tiden brukes til å beskrive de tekniske valgene i bachelor-rapporten.

Sprint Retrospektiv Uke 10

Til stede:	Aleksander, Daniel		
Fravær:			
Kopi til:	Alle		
Møtedato:	09/03/2026	Sted:	NTNU Ålesund

Retrospektiv

Hva gjorde vi bra/hva fungerte bra ?

Teknisk valg: Integrasjon av Supercluster.js og Deck.gl er heilt funksjonell.
Arbeidsmengde: Vi fikk jobbe bra i forhold til sykdom denne uken. Med 50 timer arbeidet totalt

Hva kunne vi ha gjort bedre?

Vi har begynt skikkelig på rapporten men framover må vi jobbe hver uke på rapporten.

Aksjonspunkt

Aksjonspunkter

Hva skal vi gjøre i neste sprint for å forbedre oss?

[] Fokus på funksjonalitet: All koding denne uken skal handle om at ting fungerer. Vi skal ikke kaste bort tid på farger, fonter eller CSS-styling før data flyter skikkelig i kartet.

[] Semmenkoble logikken: Med logikk settet opp for databasen og clustering må vi koble sammen components og dataen.

[] Rapport-fokus: Jobbe en dag denne uken fokusert på rapporten.

Sprint Retrospektiv Uke 11

Til stede:	Aleksander, Daniel		
Fravær:			
Kopi til:	Alle		
Møtedato:	16/03/2026	Sted:	NTNU Ålesund

Retrospektiv

Hva gjorde vi bra/hva fungerte bra ?

Teknisk flyt: Integrasjon mellom Supercluster.js og Deck.gl fungerer nå teknisk sett veldig bra.

Arbeidsmengde: Vi fikk jobbe bra i forhold til sykdom denne uken. Med 42 timer arbeidet totalt

Rapport Arbeid: Vi har fått gjort en del av rapporten allerede og jobber frammover godt.

Fokus på funksjonalitet: Vi fokuserte kun på funksjonalitet med koden og gjorde ingenting i forhold til CSS.

Hva kunne vi ha gjort bedre?

Oppgave størrelse: Tekniske oppgaver realtert til backenden tar masse tid i forhold til estimasjoner.

Aksjonspunkt

Aksjonspunkter

Hva skal vi gjøre i neste sprint for å forbedre oss?

[] Fokus på oppgave størrelse: Jobbe bedre med store tekniske oppgaver og fordele arbeidet bedre.

Sprint Retrospektiv Uke 12

Til stede:	Aleksander, Daniel		
Fravær:			
Kopi til:	Alle		
Møtedato:	23.03.2026	Sted:	NTNU Ålesund

Retrospektiv

Hva gjorde vi bra/hva fungerte bra ?

*Teknisk valg: Refaktorering av kode gjorde den mye mer forståelig og fungerende i henhold til programmeringsprinsipper.
Gruppe: bra fordeling av arbeid og kommunikasjon innad i gruppen.*

Hva kunne vi ha gjort bedre?

Mindre arbeid en ønskbart på grunn av sykdom og motivasjon.

Aksjonspunkt

Aksjonspunkter

Hva skal vi gjøre i neste sprint for å forbedre oss?

[] Fokus på funksjonalitet: All koding denne uken skal handle om at ting fungerer. Vi skal ikke kaste bort tid på farger, fonter eller CSS-styling før data flyter skikkelig i kartet.

[] Semmenkoble logikken: Med logikk settet opp for databasen og clustering må vi koble sammen components og dataen.

[] Rapport-fokus: Jobbe en dag denne uken fokusert på rapporten.

Sprint Retrospektiv Uke 13

Til stede:	Aleksander, Daniel		
Fravær:			
Kopi til:	Alle		
Møtedato:	30.03.2026	Sted:	NTNU Ålesund

Retrospektiv

Hva gjorde vi bra/hva fungerte bra ?

Datakobling: mellom komponenter og databasen.

Backend: Oppdatert backend kode for funksjonalitet.

Hva kunne vi ha gjort bedre?

Rapport: Arbeid på rapport startet før skrivekurset så noen deler som er allerede skrevet må fikses.

Aksjonspunkt

Aksjonspunkter

Hva skal vi gjøre i neste sprint for å forbedre oss?

[] Oppdater Backend: En del logikk på backend for funksjonalitet på frontend er ikke der enda. Så Backend query's må oppdateres.

[] Rapport-omskrivning: Bruke prinsippene fra skrivekurset til å reformulere rapporten vår.

Sprint Retrospektiv Uke 14

Til stede:	Aleksander, Daniel
Fravær:	
Kopi til:	Alle

Møtedato:	08.04.2026	Sted:	NTNU Ålesund
------------------	------------	--------------	--------------

Retrospektiv

Hva gjorde vi bra/hva fungerte bra ?

Backend/API: Fikk på plass viktig logikk for dataspøringer og multi-parameter filtrering.

FrontEnd: UI har blitt oppdatert og fått implementert deler av backend for sidebar.

Hva kunne vi ha gjort bedre?

Kapasitetplanlegging og motivasjon: Vi planlagte "100%+ kapasitet" i en uke med påske ferie. Så vi burde antatt at motivasjon ville være lav.

Kommunikasjon: Redusert bussruter i påsken gjorde det vanskelig å møte fysisk. Derfor burde vi ha jobbet mer digitalt sammen for å øke motivasjon.

Aksjonspunkt

Aksjonspunkter

Hva skal vi gjøre i neste sprint for å forbedre oss?

[] Ferdigstill Frontend: Frontend basis logikk må oppdateres sann mer tid kan brukes på andre oppgaver.

[] Rapport-omskrivning: Bruke prinsippene fra skrivekurset til å reformulere rapporten vår.

[] Realistisk Sprint Planlegging: Gjøre realistiske antagelser i forhold til sprint planlegging

Sprint Retrospektiv Uke 15-16

Til stede:	Aleksander, Daniel
Fravær:	

Kopi til:	Alle		
Møtedato:	20.04.2026	Sted:	NTNU Ålesund

Retrospektiv

Hva gjorde vi bra/hva fungerte bra ?

Backend/API: Logikk er mer stabil og optimisert.
FrontEnd: Nettsiden er mye raskere nå og har god ressursbruk.

Hva kunne vi ha gjort bedre?

Fokus på andre fag gjorde at vi hadde redusert arbeidsmengde.
Vi undervurderte tidinvesteringen vi trengte for INGA2301.

Aksjonspunkt

Aksjonspunkter

Hva skal vi gjøre i neste sprint for å forbedre oss?

[] Ferdigstill Frontend: Frontend basis logikk må oppdateres sann mer tid kan brukes på andre oppgaver.

[] Rapport-omskrivning: Bruke prinsippene fra skrivekurset til å reformulere rapporten vår.

[] Realistisk Sprint Planlegging: Gjøre realistiske antagelser i forhold til sprint planlegging

Sprint Retrospektiv Uke 17-18

Til stede:	Aleksander, Daniel
Fravær:	

Kopi til:	Alle		
Møtedato:	04.05.2026	Sted:	NTNU Ålesund

Retrospektiv

Hva gjorde vi bra/hva fungerte bra ?

MVP: Ferdiggjøring av alle baseline funksjonalitet for prosjektet hjelper mye med motivasjonen.

Ferdiggjøring av Teorien: Å ha et godt teorikapittel vil hjelpe mye framover med å skrive rapporten.

Dokumentasjon: Kode dokumentasjon og refactoring har gjort koden masse lettere å forstå.

Hva kunne vi ha gjort bedre?

Masse tid var brukt på å fikse funksjonalitet på kartet.

Jobbing med vanskelige fag og eksamen samtidig som vi jobber med bachelorprosjektet har krevet masse energi.

Aksjonspunkt

Aksjonspunkter

Hva skal vi gjøre i neste sprint for å forbedre oss?

[] Ferdigstill UI: Utfør nødvendige endringer av css og fokusere på at for masse tid ikke blir brukt på den oppgaven.

[] Testing : Implementere kun de nødvendige testene for koden vår.

[] Fokus på Rapport: All tid og kapasitet utenom de andre oppgaven brukes på rapportskriving.

Git Contribution Summary

Show a summary of Git Contributions. For example, export from GitHub.



Above backend repository

below frontend repository



Below admin and thesis repository



Work log and/or hour log

There were issues with getting the excel file sheet into the project manual. So pictures were taken of each section. The excel file will be sent in attachments in the zip file as a safety measure.

Oppsummering av timelister i prosjekt nr: 8

Ukenr	Daniel	Aleksander	"Person nr 3"	Sum timer pr uke
2	9,0	5,0	0,0	14,0
3	8,5	7,5	0,0	16,0
4	15,0	14,0	0,0	29,0
5	24,5	20,5	0,0	45,0
6	22,5	23,5	0,0	46,0
7	13,5	17,5	0,0	31,0
8	20,0	23,0	0,0	43,0
9	19,5	13,5	0,0	33,0
10	30,5	24,5	0,0	55,0
11	23,0	23,0	0,0	46,0
12	22,5	19,5	0,0	42,0
13	25,3	17,0	0,0	42,3
14	16,5	16,0	0,0	32,5
15	22,0	21,0	0,0	43,0
16	2,0	6,0	0,0	8,0
17	28,0	27,0	0,0	55,0
18	23,0	22,5	0,0	45,5
19	35,0	36,0	0,0	71,0
20	125,0	105,5	0,0	230,5
Sum antall timer pr person/totalt	485,3	442,5	0,0	927,8

Timelister med statusrapporter

Timeliste		Daniel
Aktivitet	Kategori	Antall timer
Møte med veileder og Kunde	Møte	3,0
Dokumentasjon	Dokumentasjon	2,0
Forskning	Forskning / Analyse	4,0
Ukesum uke 2		9,0

Aktivitet	Kategori	Antall timer
Møte med veileder og Kunde	Møte	3,0
Dokumentasjon	Dokumentasjon	2,0
Ukesum uke 2		5,0

Ukerapport

Daniel: Daniel var med på møte med veileder og kunde, gjorde dokumentasjon og forskning rundt oppgaven.

Aleksander: Aleksander var med på møte med veileder og kunde, og arbeidet med dokumentasjon.

Overordnet vurdering: Uke 2 var en oppstartsuke med hovedfokus på å avklarte prosjektet, og starte med den obligatoriske dokumentasjonen.

Week 2 over

Timelister med statusrapporter

Timeliste		Daniel
Aktivitet	Kategori	Antall timer
Møte med veileder og kunde	Møte	2,5
Arbeid på forprosjektplan og dokumenter	Dokumentasjon	4,0
Forskning	Forskning	2,0
Ukesum uke 3		8,5

Timeliste		Aleksander
Aktivitet	Kategori	Antall timer
Møte med veileder og kunde	Møte	2,5
Arbeid på forprosjektplan og dokumenter	Dokumentasjon	4,0
Forskning	Forskning	1,0
Ukesum uke 3		7,5

Ukerapport

Daniel:

Daniel deltok i møte med veileder og kunde, og arbeidet med forprosjektplan og tilhørende dokumentasjon, forsket også rundt prosjekte.

Aleksander:

Aleksander deltok i møte med veileder og kunde, og arbeidet med forprosjektplan og dokumentasjon. det var også gjort forskning rundt prosjektet

Overordnet vurdering:

Uke 3 var en fortsettelse av oppstarten i uke 2, med fokus på møte og veiledning, samt forprosjektplan og annen dokumentasjon.

Week 3 over

Timeliste		Daniel
Aktivitet	Kategori	Antall timer
Sprint møte og dokumentasjon	Møte / Dokumentasjon	9,0
Nettside Design	Design og prototyping	5,0
Forskning	Forskning	1,0

Ukesum uke 4		15,0
--------------	--	------

Timeliste		Aleksander
Aktivitet	Kategori	Antall timer
Jobb på forprosjektplan, og andre dokumenter samt rapport	Dokumentasjon	9,0
Nettside Design	Design og prototyping	5,0
Ukesum uke 4		14,0

Ukerapport

Daniel:

Daniel gjort sprint møte og dokumentasjon. og arbeidet med design av nettsiden. Dokumentasjon innebærte oppsett av maler og kontrakter

Aleksander:

Aleksander jobbet på forprosjektplan,, begynte å se på rapporten og andre dokumenter og arbeidet på forprosjektplanen. Dokumentasjon innebærte oppsett av maler og kontrakter

Overordnet vurdering:

Uke 4 var innledende arbeid på hvordan nettsiden skal være, og dokumentasjons arbeid samt arbeid på obligatoriske deler som forprosjektplan . sprint retrospective startet også denne uken

week 4 over

Timeliste		Daniel
Aktivitet	Kategori	Antall timer
Jobb på mockup av siden, og dokumenter	Design og prototyping	3,5
Ferdiggjøring av figma design og dokumenter	Design og prototyping	5
Forskning, møte med kunde, sprint møte	Møter og forskning	5,5
møte med veileder	Møte	1,0
Forskning	Forskning	7,0
Daily stand ups	Møte	2,5
Ukesum uke 5		24,5

Aktivitet	Kategori	Antall timer
Jobb på mockup av siden, og dokumenter, forskning	Design og prototyping	3,5
Ferdiggjøring av mockup og dokumenter	Design og prototyping	5
Forskning, møte med kunde, sprint møte	Forskning og møter.	5,5
møte med veileder	Møte	1
Forskning	Forskning	3,0
Daily stand ups	Møte	2,5
Ukesum uke 5		20,5

Ukerapport

Daniel jobbet på mockup av siden, figma design og dokument, det var også møte med veileder og individuell forskning.

Aleksander jobbet også på mocuk av siden, figma design, og var med på møte med veileder, samt individuell forskning

det var også utført flere daily standups.

Overordnet vurdering: Uke 5 started det skikkelig arbeidet rundt siden med design, noe som fikk god tilbakemelding.

week 5 over

Timeliste		Daniel
Aktivitet	Kategori	Antall timer
Forskning	Møte	5,0
Dokumentasjon	Dokumentasjon	2,0
Sett opp nettside	Frontend	2,0
Forskning på react testing	Forskning	4,0
workshop innen bærekraft	Workshop	4,0
Oppsetting av react testing	Frontend	3,0
Daily stand ups	Møte	2,5
Ukesum uke 6		22,5

Timeliste		Aleksander
Aktivitet	Kategori	Antall timer
Forskning	Forskning	4,0
Prøve oppsett av maplibre på react prosjektet	Frontend	5,0
Forskning og oppsett av maplibre	Forskning	6,0
Repetering av react	Forskning	2,0
workshop innen bærekraft.	Workshop	4,0
Daily stand ups	Møte	2,5
Ukesum uke 6		23,5

Ukerapport

Daniel arbeidet med individuell forskning rundt prosjektet, dokumentasjon, oppsett av nettside. og forskning og oppsett av tester i react.

Aleksander forsket rundt prosjekte , prøvde oppsett av maplibre mest denne uken, og repeterte react konsepter gjennom internet.

Det var utført workshop innen bærekraft som begge gruppemedlemmer var med på, samt daily standup.

overordnet vurdering: denne uken fungerte bra, det var started med sprint review, noen problemr var sykdom

Week 6 over

Timeliste		Daniel
Aktivitet	Kategori	Antall timer
sprint review	Møte/dokumentasjon	1,0
Oppdatering av dokumentasjon	Dokumentasjon	6,0
Sette opp møteinkalling og Sprint Planning dokument	Dokumentasjon	4,0
møte med kunde og veileder	Møte/dokumentasjon	1,0
Daily stand ups	Møte/dokumentasjon	1,5
Ukesum uke 7		13,5

Timeliste		Aleksander
Aktivitet	Kategori	Antall timer
sprint review	Møte	1,0
Docker tutorial for backend	Forskning	1,0
få backend til å kommunisere med frontend	Frontend/Backend	4,0
forske på biblioteker for visualisering, kommunisere med kunde	Forskning	4,0
starte visualisering av data på frontend	Forskning	1,0
møte med kunde	Møte	0,5
Møte med veileder	Møte	0,5
Jobbe på rapport/dokumenter	Dokumentasjon/Rapport	4,0
Daily stand ups	Møte	1,5
Ukesum uke 7		17,5

Ukerapport

Daniel:

Daniel arbeidet med sprint review, oppdatering av dokumentasjon, det var gjennomført møteinkalling og møte, og sprint planning dokument.

Aleksander:

Aleksander arbeidet med docker, spesielt på å finne ut hvordan det fungerer, forkse på hvilken visualiserings biblioteker man skal bruke med kunden, og startet visualiseringsarbeid. det var også møte med kunde og veileder samt noe arbeid på rapport og dokumenter

begge deltok på daily stand ups

Overordnet vurdering:

Uke 7 var en produktiv uke med fokus på teknisk arbeid med docker, tidlig visualiserings arbeid, selv om arbeidskapasitet var redusert grunnet sykdom

Week 7 over

Timeliste		Daniel
Aktivitet	Kategori	Antall timer
Jobbing med sprint dokumentasjon	Dokumentasjon	3,0
Forskning på design og components	Forskning	3,0
Laging av sidebar og shipinfo components	Frontend	4,0
Fiksing av problem med nettsiden	Frontend	3
Laging av settingsbar component	Frontend	2,0
Forskning på Vite Testing	Frontend	1,0
Forskning på design og functions	Frontend	2,0
Daily stand ups	Møte	2,0
Ukesum uke 8		20,0

Timeliste		Aleksander
Aktivitet	Kategori	Antall timer
Arbeide på dokumenter	Dokumentasjon	1,0
Forske på rammeverket Deck.gl	Forskning	4,0
Forske på deckgl dag 2	Forskning	2,0
Implementere en deckgl visualiseringsmetode	Frontend	4,0
Sette opp skikkelig visualisering av heatmap og iconlayer	Frontend	4,0
fikse kode på layering, hjelpemetode etc.	Frontend	1,0
diverse administrativt github etc, forskning	Forskning / dokumentasjon	2,0
forskning på hvordan cluster skal implementers, kontakt med kunde	Forskning	3,0
Daily stand ups	Møte	2,0
Ukesum uke 8		23,0

Ukerapport

Daniel:

Daniel arbeidet med sprint dokumentasjon, forskning på design og komponenter, utvikling av sidebare og shipinfo komponent. det var fiksing av problem med nettsiden og forskning rundt design og testing. Også daily stand ups var utført.

Aleksander:

*Aleksander arbeidet med visualiseringsmetode gjennom [Deck.gl](#), same forskning på decl-gø-
Begge medlemmer utførte daily stand ups. det var utført kodefiksing på feil i layering. Diverse administrative github oppgaver som issues etc, det var også forskning rund cluster implemntations og arbeid på dokumenter. Også daily stand ups var utført.*

Overordnet vurdering:

Uke 8 var en utviklingsuke med fokus på frontend- og visualiseringsarbeid, fokuset rundt visualisering var å få til nye metoder. Fremdriften var god, men noe arbeid tok mer tid enn forventet på grunn av kompleksitet rundt visualiseringsmetoden og bibliotekene brukt

week 8 over

Timeliste		Daniel
Aktivitet	Kategori	Antall timer
Sprint Dokument	Dokumentasjon	2,0
Laging av setting bar component	Frontend	6,0
Polish av components og kode	Frontend	3,0
Meeting with customer	Møte	1,0
Research for vizualisation methods based on customer feedback	Forskning	2,0
Polish of design on figma	Design	2,0
Sprint Meeting and retrospective	Møte / Dokumentasjon	1,0
Research on other bachelors	Forskning	1,0
Daily stand ups	Møte	1,5
Ukesum uke 9		19,5

Timeliste		Aleksander
Aktivitet	Kategori	Antall timer
Digital kommunikasjon innad i gruppe og med kunde, div administrativt	Kommunikasjon / Dokumentasjon	1,0
Integrering av clustering av datapunkt via iconlayer og supercluster. (sitter fast)	Frontend	4,0
Forskning for rapporten	Forskning	2,0
Rapportskrivning	Rapport	3,0
Meeting with customer	Møte	2,0
Daily stand ups	Møte	1,5
Ukesum uke 9		13,5

Ukerapport

Daniel:

Daniel arbeidet med sprintdokumentasjon, utvikling av setting bar-komponent, samt arbeid med polering av komponentene.

Det var gjennomført møte med kunde, daglige stand ups, og forskning rundt visualiseringsmetode grunnet kundetilbakemelding og forskning på andre bachelor.

Aleksander:

Aleksander arbeidet med clustering av datapunkt med iconlayer og supercluster., forskning rundt rapporten samt rapportskrivning, møte og kommunikasjon med kunden,

Begge gruppe-medlemmer var med på daily stand ups.

Overordnet vurdering:

Uke 9 hadde fokus på funksjonalitet og polering av kode, samt mer forskning rundt bachelor og rapporten. Det var også mer kommunikasjon med kunden

Week 9 over

3	Timeliste		Daniel		
4	Aktivitet	Kategori	Antall timer		
5	Sprint documentation following meeting and customer feedback	Møte	4,0		
6	Researching other bachelor theses and taking notes	Forskning	5,0		
7	Working on introduction and libraries to use in our latex files.	Rapport	3,5		
8	Worked on adding different libraries to our latex file for a better reading experience.	Rapport	3,0		
9	Worked on Introduction formatting and theoretical parts.	Rapport	5,0		
10	Fixing formatting and gitignore for latex file.	Rapport	1,0		
11	Set up github actions to automatically compile the Thesis.	Administrativt	0,5		
12	Working on Report introduction polish	Rapport	4,0		
13	Working on mid way presentation	Presentasjon	2,0		
14	Daily stand ups	Møte	2,5		
15					
16					
17					
18					
19	Ukesum uke 10		30,5		

Timeliste		Aleksander
Aktivitet	Kategori	Antall timer
Work on deckgl cluster, researching how deckgl and maplibre works more also	Frontend	5,0
Analysing past reports	Forskning	1,0
Work on supercluster.js iconlayer clustering	Frontend	4,0
work on creating composite layer so that one can show point count for a cluster	Frontend	5
write on theory section of report / administrative wrote meeting note.	Rapport	1,0
Write on report / research for report	Rapport	4,5
Meeting with supervisor	Møte	0,5
Work on project presentation for 16 march.	Presentasjon	1,0
Daily stand ups	Møte	2,5
Ukesum uke 10		24,5

Ukerapport

Daniel:

Daniel arbeidet med sprintdokumentasjon og videre utvikling av rapportens, inkludert introduksjon og bruk av biblioteker i LaTeX.

Det ble jobbet med forskning på andre bachelor rapporter, samt formatering av latex filer. Github actions var satt opp og arbeid på midtveispresentasjon. Det var en mer rapport tung uke.

Det var også utført daily stand ups. og møte med veileder

Aleksander:

Aleksander arbeidet med visualiseringsdelen av prosjektet, innenfor Deck.gl og Supercluster-integrasjon.

Det ble jobbet med clustering av datapunkter og implementasjon av iconlayer visualisering.

Arbeid på midtveispresentasjon og møte med veilede. samt arbeid på teori delen av rapporten og forskning for den, med daily stand ups

Overordnet vurdering:

Uke 10 var produktiv for gruppen, med mest fokus på visualisering og en del på rapporten.

Det var ingen store problemer denne uken

Week 10 over

Timeliste		Daniel
Aktivitet	Kategori	Antall timer
Work on sprint documents and meeting and scope	Møte / Dokumentasjon	4,0
Studying and setting up backend	Forskning / Backend	4,0
Work on filter component and logic to handle 1 layer of data at a time	Frontend	10,0
Work on presentation	Presentasjon	3,0
Daily stand ups	Møte	2,0
Ukesum uke 11		23,0

Timeliste		Aleksander
Aktivitet	Kategori	Antall timer
Write on report	Rapport	4,0
Work on clickable data points on map with data popup	Frontend	13,0
Work on report and presentation for week 12.	Rapport / Presentasjon	4,0
Daily stand ups	Møte	2,0
Ukesum uke 11		23,0

Ukerapport

Daniel:

Daniel arbeidet med sprintdokumentasjon, backend forskning og oppsett, og på presentasjon og en filterkomponent.

Aleksander:

Aleksander jobbet videre med frontend med å kunne lage klikkbare datapunkter for anomalier med popup.

Det ble også jobbet med rapportskriving og presentasjonsarbeid, samt daily stand ups

Overordnet vurdering:

uke 11 var produktiv med fokus på rapport, presentasjon og frontend utvikling med komponenter og funksjonalitet.

Week 11 over

Timeliste		Daniel
Aktivitet	Kategori	Antall timer
Prosjekt presentasjon på engelsk	Presentasjon	2,5
sprint møte og dokument	Møte / dokumentasjon	3,0
Samarbeid på kode for refactoring	Frontend	1,0
Lese gjennom og ta notater på andre rapporter	Forskning	5,0
Finne god kilder for teori delen	Forskning	2,0
Jobbe på teori delen	Rapport	6,0
daily stand ups	Møte	2,0
Møte med veileder	Møte	1,0
Ukesum uke 12		22,5

Timeliste		Aleksander
Aktivitet	Kategori	Antall timer
Prosjekt presentasjon på engelsk	Presentasjon	2,5
Refaktorere kode	Frontend	6,0
Refaktorere kode	Frontend	5,0
refaktorere kode	Frontend	3,0
Møte med veileder	Møte	1,0
Daily stand ups	Møte	2,0
Ukesum uke 12		19,5

Ukerapport

Daniel:

Daniel arbeidet med videre utvikling av rapporten, med kilder for teori-delen, samt refaktoring av kode og oppsett av prosjektpresentasjon. Det ble også jobbet med sprintdokumentasjon. daniel hjalp også til med refaktoring, var på møte med veileder og hadde daily stand ups.

Aleksander:

Aleksander arbeidet med å refaktorere kode, spesielt innenfor å gjøre filer mer generelle og fokusert på en oppgave, dette mest innenfor kartet. Han var også i møte med veileder og var på midtveispresentasjon, samt utførte daily stand ups

Overordnet vurdering:

Uke 12 var preget av refaktoring og strukturering av kode, samt videre arbeid med rapport og teori.

Bedre mer forståelig kode kom fra refaktoring, men gjorde at ny funksjonalitet ikke var jobbet på.

også var det mindre arbeid på grunn av sykdom. det var flere ufullførte oppgaver denne uken.

Week 12 over

Timeliste		Daniel
Aktivitet	Kategori	Antall timer
Skrivekurs	Kurs	2,3
Arbeid med rapport	Rapport	5,0
Sprint møte	Møte	1,0
daily stand ups	Møte	2,0
Møte med kunde	Møte	2,5
Studying backend logic	Forskning	8,0
Setting up backend logic for mmsi	Backend	4,5
Ukesum uke 13		25,3

Timeliste		Aleksander
Aktivitet	Kategori	Antall timer
Dokumentarbeid, gå over møtereferat fra forrige møte	Dokumentasjon.	2,0
Arbeid med å gjøre sidebar funksjonell Dette krever å gjøre at sidebar kan ha sider og søke funksjonalitet	Frontend	4,0
Møte med kunde, der vi gikk gjennom status på prosjektet og hvordan framgang skal være.	Møte	2,5
Oppsett av fork av kundens repository slik at vi har submodule for å kunne legge til egne endpoints	Backend	0,5
work on the sidebar component to add the stuff needed while waiting for backend update from daniel	Frontend	1,0
make sidebar show actual data from the database	Frontend	5,0
Daily stand ups	Møte	2,0
Ukesum uke 13		17,0

Ukerapport

Daniel:

Daniel jobbet med rapporten, spesielt teori-delen og kildearbeid.

Han bidro også med backend-arbeid og oppsett av ny funksjonalitet for søk av mmsi.

I tillegg ble det jobbet med sprintdokumentasjon og møte med kunde. samt skrivekurs.

Aleksander:

Aleksander jobbet mest med frontend og videre utvikling av sidebar og funksjonalitet for kartet.

Dette inkluderte kobling mot database, visning av data og forbedringer i komponentstruktur. Det ble også jobbet med presentasjon, veiledermøter og daily stand-ups. det var også oppsatt en fork av kunden sitt repository, som submodule slik at gruppen kunne arbeide på backend

Overordnet vurdering:

Uke 13 var produktiv, selv om noen mindre timer var brukt. arbeid på databasen tok store mengder tid.

Week 13 over

Timeliste		Daniel
Aktivitet	Kategori	Antall timer
Sprint documentation and meeting	Dokumentasjon / Møte	2,5
Fixed mmsi query swagger documentation and errors in the code	Backend	5,0
Set up master query to be able to handle all variables	Backend	8,0
Daily Stand ups	Møte	1,0
Ukesum uke 14		16,5

Timeliste		Aleksander
Aktivitet	Kategori	Antall timer
Work on sidebar component, for functionality such as details being displayed for a single item when clicking and creating a component for displaying said item	Frontend	10,0
finish sidebar component adding a dropdown menu and different search types	Frontend	5,0
Daily stand ups	Møte	1,0
Ukesum uke 14		16,0

Ukerapport

Daniel:

Daniel arbeidet på sprint dokumentasjon, men primært på backend funksjonalitet med swagger dokumentasjon og master query som kan skaffe all data basert på en query. han var også med på daily standups

Aleksander:

Aleksander arbeidet primært med frontend på sidebar komponenten, og var med på daily standups.

Overordnet vurdering:

Uke 14 var en mindre produktiv uke, grunnet lavere motivasjon i påskeferien.

Week 14 over

Timeliste		Daniel
Aktivitet	Kategori	Antall timer
Sprint Documentation	Dokumentasjon	2,0
Daily stand ups	Møte	2,0
Refactored master query to fit within score	Backend	6,0
Updated swagger documentation	Backend	2,0
Connected front and back end query's	Backend/Frontend	1,0
Set up layer swapping on the refactored front end	Frontend	8,0
Added search input component	Frontend	1,0
Ukesum uke 15		22,0

Timeliste		Aleksander
Aktivitet	Kategori	Antall timer
Work on sidebar, specifically debouncing and search bar	Frontend	12,0
Work on dropdown and different search for sidebar	Frontend	5,0
start work on basestations	Frontend	2,0
Daily stand ups	Møte	2,0
Ukesum uke 15		21,0

Ukerapport

Daniel jobbet med utvikling av frong og backend kommunikasjon, refaktorering av backend, og skifting av lag med søkefunksjonalitetskomponent. samt var sprint og daily stand ups gjort. og swagger dokumentasjon oppdatert

Aleksander jobbet med å få sidebar fungerende. slik at den ikke kaller backend for mange ganger med debouncing. også var det startet arbeid for å få implementer basestasjons visualisering, og dropdown og søkefunksjonalitet for sidebar. samt daily standups.

Overordnet vurdering: ny funksjonalitet var lagt til, og fiksing av manglende funksjonalitet til allerede eksisterende deler av prosjektet var positivt. Lite framdrift på rapporten.

Week 15 over

Timeliste		Daniel
Aktivitet	Kategori	Antall timer
Work on documentation	Dokumentasjon	2,0
Ukesum uke 16		2,0

Timeliste		Aleksander
Aktivitet	Kategori	Antall timer
Work on visualizing base stations, adding them to map (not finished).	Frontend	6,0
Ukesum uke 16		6,0

Ukerapport

Daniel Arbeidet med dokumentasjon denne uken

Aleksander jobbet på visualisering av basestasjoner

Overordnet vurdering: grunnet eksamen i annet fag, så var det lite tid brukt på prosjektet denne uken.

Week 16 over.

Timeliste		Daniel
Aktivitet	Kategori	Antall timer
meeting with customer	Møte	2,0
Daily standup and discussion about how basestations work.	Møte	1,0
Writing course 23.04.2026	Kurs	1,0
Setting up satellite location calculation logic	Frontend	8,0
Trying to connect that logic with the map like basestations	Frontend	10,0
Writing Theory chapter bachelor report	Rapport	5,0
Daily stand ups	Møte	1,0
Ukesum uke 17		28,0

Timeliste		Aleksander
Aktivitet	Kategori	Antall timer
meeting with customer	Møte	2,0
implemented base stations	Frontend	5,0
Refactor the activevis code into a context and make clicking an individual point change the visualization	Frontend	5,0
Make clicking individual anomaly group change visualization to only show that group	Frontend	6,0
Add linelayer to anomaly group from each anomaly inside group so that it has a line from its start to the base station that picked up the anomaly, with signal strength coloring	Frontend	6,0
Daily standup and guidance on how the solution works for group member	Møte	1,0
Writing course 23.04.2026	Kurs	1,0
Daily stand ups	Møte	1,0
Ukesum uke 17		27,0

Ukerapport

Daniel jobbet denne uken med satellitt logikk, for å få kalkulasjon av posisjon til å fungere, utenom dette var det brukt tid på møte med kunden og skrivekurs, samt rapportskrivning og daily standups.

Aleksander refaktoreerte kode, la til individuell anomali gruppe og linjelag for signalstryke. han var også med på daily standup og skrivekurs. Basestasjoner var også implementert.

Overordnet vurdering er at denne uken var effektiv på frontend utvikling, med en del tid brukt på møter og bachelor skrivning.

Week 17 over

Timeliste		Daniel
Aktivitet	Kategori	Antall timer
Finalizing sattelite connection logic	Frontend	8,0
Meeting with customer	Møte	1,5
Meeting with supervisor	Møte	1,0
Work on bachelor report research reading trough other reports	Rapport	10,0
Daily stand ups	Møte	2,5
Ukesum uke 18		23,0

Timeliste		Aleksander
Aktivitet	Kategori	Antall timer
Write documentation on remaining undocumented code that i created	Dokumentasjon / Frontend	1,5
Polish, the app, changing values of radius etc.	Frontend	5,0
Add individual anomaly layer functionality	Frontend	1,0
		5,0
Meeting with customer	Møte	1,5
Meeting with supervisor	Møte	1,0
Add back button from individual anomaly layer, and virtualization to sidebar	Frontend	5,0
Daily stand ups	Møte	2,5
Ukesum uke 18		22,5

Ukerapport

Daniel jobbet med satellitt logikk slik at satellit viser seg på kartet med signalstyrke. han var med på møter med kunde og veileder og daily stand up, og brukte betydelig tid på bachelor rapporten.

Aleksander jobbet med polering av frontent, endring av verdier og sjekk at alt fungere, samt med et individuelt anomali lag og knapp som sender deg tilbake til annet lag. samt med effektivisering av liste. det var også utført dayli stand up og mesteparten av koden var dokumentert.

Overordnet vurdering: perioden var produktiv med fokus på ferdigstilling av prototypen, og siste gang med polering

Week 18 over:

Timeliste		Daniel
Aktivitet	Kategori	Antall timer
Sprint documentation and meeting	Dokumentasjon / Møte	2,0
Polish of css	Frontend	5,0
Fixing viewport issues with flex in css	Frontend	4,0
write method section of report	Rapport	22,0
Daily stand ups	Møte	2,0
Ukesum uke 19		35,0

Timeliste		Aleksander
Aktivitet	Kategori	Antall timer
Write theory section of report	Rapport	12,0
Wrtie method section of report	Rapport	20,0
Add images in method and theory, work on formatting in method and theory chapter	Rapport	2,0
Daily Stand ups	Møte	2,0
Ukesum uke 19		36,0

Ukerapport

Daniel arbeidet med sprint dokumentasjon fra forrige uken, polering av css og mest tid på skrive metode del av rapport.

Aleksander brukte hele tiden på å skrive på rapporten i teori og metode, og legge til bilder.

Overordnet vurdering: denne uken var effektiv for prosjekt rapporten.

Week 19 above

Timeliste		Daniel
Aktivitet	Kategori	Antall timer
Uke 20 Drafted the core theory and method chapters for the report and reformed file structure to improve readability.	Rapport	25,0
Uke 20 Working on presentation of bachelor	Rapport	10,0
Uke 21 Designed technical diagrams to visualize key components and continued to write method and result chapters	Rapport	30,0
Uke 22 Conducted a thorough review and polish of method, result and discussion chapters	Rapport	25,0
Uke 22 Reformed content to better fit red thread theory.	Rapport	15,0
Uke 23 Updated abbreviations and terms adding ensuring accurate references.	Rapport	15,0
Uke 23 Further polished text with small issues. finalizing report and project	Rapport	5,0
Ukesum uke 20-23		125,0

Timeliste		Aleksander
Aktivitet	Kategori	Antall timer
uke 20 Add an info component when pressing individual anomalies in individual anomaly layer	Frontend	2,5
uke 20 gjøre ferdig utkast av resultat legge til teori. arbeidet på bachelor presentasjon.	Rapport	21,0
uke 21 skrive uferdige seksjoner i flere kapitler, sitere skikkelig referanser. skrive i diskusjon, skrive sammendragene.	Rapport	25,0
uke 22 lag readme for prosjektet, legg til forkortelse og vilkårliste, polere teori, metode, introduksjon, sammendrag og konklusjon	Rapport	43,0
uke 23, siste polering av deler.: konklusjon og bærekraft siste gjennomgang av prosjektet. Endret et filnavn på prosjektet Dagene var brukt på finpuss og levering.	Rapport / Frontend	17,0
Ukesum uke 20-23		108,5

Ukerapport

Daniel jobbet i perioden uke 20-23 kun med ferdiggjøring av rapporten og polering.

Aleksander Jobber i denne perioden lite på prosjektet der hovedfokus var på å få ferdig rapporten. Det som var lagt til i prosjektet Var noe siste dokumentasjon på prosjektet, og en navneendring på en fil, sammt en ny info komponent når man trykker individuelle anomalier.

Overordnet vurdering: denne siste ukene var veldig effektive for å få ferdig prosjektet. der veldig mange timer ble brukt.

Week 20-23 above.